

Correction du TD numéro 1

1 DÉNOMBREMENT

Exercice 1 :

1. Montrons que

$$\forall k \leq n-1, \quad \binom{n}{k} + \binom{n}{k+1} = \binom{n+1}{k+1}$$

La première preuve de la relation du triangle de Pascal est faite entièrement par le calcul en revenant aux définitions.

$$\binom{n}{k} = \frac{n!}{k! (n-k)!}$$

Ainsi, on a

$$\begin{aligned} \binom{n}{k} + \binom{n}{k+1} &= \frac{n!}{k! (n-k)!} + \frac{n!}{(k+1)! (n-k-1)!} \\ &= (k+1) \frac{n!}{(k+1)! (n-k)!} + (n-k) \frac{n!}{(k+1)! (n-k)!} \\ &= (n+1) \frac{n!}{(k+1)! (n-k)!} \\ &= \frac{(n+1)!}{(k+1)! (n+1-(k+1))!} \\ &= \binom{n+1}{k+1} \end{aligned}$$

La seconde preuve se base sur un raisonnement de dénombrement. Considérons A un ensemble à n éléments, et $a \notin A$. Alors $A \cup \{a\}$ est un ensemble contenant $n+1$ éléments. On sait que $\binom{n+1}{k+1}$ est le nombre de possibilités lorsqu'on choisit $k+1$ éléments dans $A \cup \{a\}$. Deux cas disjoints se présentent :

- soit on prend l'élément a et k éléments dans A , ce qui aboutit à $\binom{n}{k}$ possibilités,
- soit on ne prend pas l'élément a , et du coup il faut prendre $k+1$ éléments dans A d'où $\binom{n}{k+1}$ possibilités.

D'où la relation du triangle de Pascal.

Dans le cas où $k = n$, $\binom{n}{n} = \binom{n+1}{n+1} = 1$ (il n'y a qu'une seule façon de choisir tout le monde). D'un autre côté, $\binom{n}{n+1}$ est le nombre de façons de choisir $n+1$ éléments parmi n . Il vaut donc 0. Ainsi, on a bien

$$\begin{aligned} \binom{n}{n} + \binom{n}{n+1} &= 1 + 0 \\ &= 1 \\ &= \binom{n+1}{n+1} \end{aligned}$$

Donc cette équation reste vraie à condition de bien définir $\binom{n}{n+1}$.

2. Montrons pour $1 \leq k \leq n$ la relation d'absorption

$$k \binom{n}{k} = n \binom{n-1}{k-1}$$

Reprenons les définitions.

$$\begin{aligned} n \binom{n-1}{k-1} &= \frac{n(n-1)!}{(k-1)!((n-1)-(k-1))!} \\ &= \frac{k}{k} \times \frac{n!}{(k-1)!(n-k)!} \\ &= k \frac{n!}{k!(n-k)!} \\ &= k \binom{n}{k} \end{aligned}$$

3. On applique la relation d'absorption :

$$\begin{aligned} \sum_{k=0}^n k \binom{n}{k} &= \sum_{k=1}^n k \binom{n}{k} \\ &= \sum_{k=1}^n n \binom{n-1}{k-1} \\ &= n \sum_{k=0}^{n-1} \binom{n-1}{k} \\ &= n \times 2^{n-1} \end{aligned}$$

Exercice 2 :

1. Commençons par montrer que $\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}$:

1^{ère} méthode : Par le calcul.

$$\binom{n}{k} = \frac{n!}{k! (n-k)!} = \frac{n!}{(n-k)! k!} = \binom{n}{n-k}$$

2^{ème} méthode : Par un raisonnement de dénombrement. Choisir k éléments parmi n revient à choisir les $(n-k)$ éléments qu'on ne prendra pas.

2. Montrons à présent que

$$\sum_{k=0}^n \left[\binom{n}{k} \right]^2 = \binom{2n}{n}$$

On rappelle que $\binom{n}{k}$ est le nombre de parties de k (ou $n-k$) éléments pris parmi n . Considérons A et B deux ensembles disjoints comportant chacun n éléments. Alors $\left[\binom{n}{k} \right]^2$ compte le nombre de possibilités lorsqu'on tire k éléments dans A et $(n-k)$ éléments dans B . Cela revient à tirer $k + (n-k) = n$ éléments dans $A \cup B$ dont k sont dans A . Ainsi,

$$\sum_{k=0}^n \left[\binom{n}{k} \right]^2 = \underbrace{\binom{n}{0}^2}_{\substack{n \text{ éléments dans } A \cup B \\ \text{dont 0 sont dans } A}} + \underbrace{\binom{n}{1}^2}_{\substack{n \text{ éléments dans } A \cup B \\ \text{dont 1 est dans } A}} + \cdots + \underbrace{\binom{n}{n}^2}_{\substack{n \text{ éléments dans } A \cup B \\ \text{dont } n \text{ sont dans } A}}$$

D'où $\sum_{k=0}^n \left[\binom{n}{k} \right]^2$ dénombre tous les tirages de n éléments dans $A \cup B$ (de cardinal $2n$). Cela vaut bien $\binom{2n}{n}$.

Exercice 3 :

Cet exercice a pour but de démontrer la formule du binôme de Newton :

$$(a+b)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^k b^{n-k}$$

1. Montrons par récurrence que pour tout entier $n \geq 2$, on a

$$\mathcal{HR}(n) : (a+b)^n = \sum_{(i_1, \dots, i_n) \in \{0,1\}^n} \prod_{j=1}^n \varepsilon_{i_j}$$

Initialisation : Commençons par montrer que $\mathcal{HR}(2)$ est vraie :

- $(a+b)^2 = (a+b)(a+b) = a^2 + ab + ba + b^2$,
- d'autre part, $\{(i_1, i_2) \in \{0,1\}^2\} = \{(0,0), (0,1), (1,0), (1,1)\}$ d'où

$$\begin{aligned} \sum_{(i_1, i_2) \in \{0,1\}^2} \prod_{j=1}^2 \varepsilon_{i_j} &= \sum_{(i_1, i_2) \in \{0,1\}^2} \varepsilon_{i_1} \varepsilon_{i_2} \\ &= \varepsilon_0 \varepsilon_0 + \varepsilon_0 \varepsilon_1 + \varepsilon_1 \varepsilon_0 + \varepsilon_1 \varepsilon_1 \\ &= a^2 + ab + ba + b^2 \end{aligned}$$

Finalement, on bien montré que $\mathcal{HR}(2)$ est vraie.

Hérédité : Supposons que $\mathcal{HR}(n)$ soit vraie pour un entier $n \geq 2$ quelconque mais fixé.

$$\begin{aligned} (a+b)^{n+1} &= (a+b)^n \times (a+b) \\ &= (a+b)^n \times a + (a+b)^n \times b \\ \text{par } (\mathcal{HR}(n)) &= \left(\sum_{(i_1, \dots, i_n) \in \{0,1\}^n} \prod_{j=1}^n \varepsilon_{i_j} \right) \times \varepsilon_0 + \left(\sum_{(i_1, \dots, i_n) \in \{0,1\}^n} \prod_{j=1}^n \varepsilon_{i_j} \right) \times \varepsilon_1 \\ &= \left(\sum_{(i_1, \dots, i_n) \in \{0,1\}^n} \varepsilon_{i_1} \dots \varepsilon_{i_n} \right) \varepsilon_0 + \left(\sum_{(i_1, \dots, i_n) \in \{0,1\}^n} \varepsilon_{i_1} \dots \varepsilon_{i_n} \right) \varepsilon_1 \end{aligned}$$

D'un autre côté, regardons l'ensemble $I_{n+1} := \{(i_1, \dots, i_{n+1}) \in \{0,1\}^{n+1}\}$. C'est l'ensemble de toutes les combinaisons possibles de 0 et de 1 à $n+1$ éléments. En particulier, le $(n+1)^{\text{ème}}$ élément vaut soit 0 soit 1. On peut donc décomposer cet ensemble en une union disjointe :

$$I_{n+1} = \{(i_1, \dots, i_n, i_{n+1}) \in \{0,1\}^{n+1} \mid i_{n+1} = 0\} \cup \{(i_1, \dots, i_n, i_{n+1}) \in \{0,1\}^{n+1} \mid i_{n+1} = 1\}$$

Ainsi, on obtient

$$\begin{aligned} \sum_{(i_1, \dots, i_{n+1}) \in \{0,1\}^{n+1}} \prod_{j=1}^{n+1} \varepsilon_{i_j} &= \sum_{(i_1, \dots, i_{n+1}) \in \{0,1\}^{n+1} / i_{n+1}=0} \prod_{j=1}^{n+1} \varepsilon_{i_j} + \sum_{(i_1, \dots, i_{n+1}) \in \{0,1\}^{n+1} / i_{n+1}=1} \prod_{j=1}^{n+1} \varepsilon_{i_j} \\ &= \sum_{(i_1, \dots, i_n) \in \{0,1\}^n} \varepsilon_{i_1} \dots \varepsilon_{i_n} \varepsilon_0 + \sum_{(i_1, \dots, i_n) \in \{0,1\}^n} \varepsilon_{i_1} \dots \varepsilon_{i_n} \varepsilon_1 \end{aligned}$$

Finalement, on a bien

$$(a+b)^{n+1} = \sum_{(i_1, \dots, i_{n+1}) \in \{0,1\}^{n+1}} \prod_{j=1}^{n+1} \varepsilon_{i_j}$$

d'où $\mathcal{HR}(n+1)$, ce qui achève la récurrence.

2. Dédisons-en la formule du binôme de Newton. Pour cela, travaillons à n fixé.

Commençons par introduire les sous-ensembles J_k de $\{(i_1, \dots, i_n) \in \{0, 1\}^n\}$ contenant exactement k fois l'élément 0 :

$$J_k = \{(i_1, \dots, i_n) \in \{0, 1\}^n \mid |\{i_j = 0\}| = k\}$$

On remarque que les J_k sont disjoints deux à deux. De plus,

$$\{(i_1, \dots, i_n) \in \{0, 1\}^n\} = \bigcup_{k=0}^n J_k$$

En effet, un n -uplet $(i_1, \dots, i_n) \in \{0, 1\}^n$, contient soit aucun zéros et du coup, il est dans J_0 , soit il en a un et appartient alors à $J_1, \dots$, et soit il n'a que des zéros, et du coup, il est dans J_n . Finalement les $\{J_k\}_{0 \leq k \leq n}$ forment une partition de l'ensemble $\{0, 1\}^n$. On en déduit que

$$\sum_{(i_1, \dots, i_n) \in \{0, 1\}^n} \prod_{j=1}^n \varepsilon_{i_j} = \sum_{(i_1, \dots, i_n) \in J_0} \prod_{j=1}^n \varepsilon_{i_j} + \sum_{(i_1, \dots, i_n) \in J_1} \prod_{j=1}^n \varepsilon_{i_j} + \dots + \sum_{(i_1, \dots, i_n) \in J_n} \prod_{j=1}^n \varepsilon_{i_j}$$

En outre, quelque soit k , et quelque soit le n -uplet $(i_1, \dots, i_n)$ appartenant à J_k , on a $\prod_{j=1}^n \varepsilon_{i_j} = \varepsilon_{i_1} \dots \varepsilon_{i_n} = a^k b^{n-k}$ d'où

$$\begin{aligned} \sum_{(i_1, \dots, i_n) \in J_k} \prod_{j=1}^n \varepsilon_{i_j} &= \sum_{(i_1, \dots, i_n) \in J_k} a^k b^{n-k} \\ &= |J_k| \times a^k b^{n-k} \end{aligned}$$

De plus, on voit que chaque J_k est de cardinal $\binom{n}{k}$. Donc

$$\sum_{(i_1, \dots, i_n) \in J_k} \prod_{j=1}^n \varepsilon_{i_j} = \binom{n}{k} a^k b^{n-k}$$

Ainsi, en reprenant ce qu'on a démontré précédemment, on obtient

$$\begin{aligned} (a+b)^n &= \sum_{(i_1, \dots, i_n) \in \{0, 1\}^n} \prod_{j=1}^n \varepsilon_{i_j} \\ &= \sum_{(i_1, \dots, i_n) \in J_0} \prod_{j=1}^n \varepsilon_{i_j} + \sum_{(i_1, \dots, i_n) \in J_1} \prod_{j=1}^n \varepsilon_{i_j} + \dots + \sum_{(i_1, \dots, i_n) \in J_n} \prod_{j=1}^n \varepsilon_{i_j} \\ &= \binom{n}{0} a^n b^0 + \binom{n}{1} a^{n-1} b + \dots + \binom{n}{n} a^0 b^n \\ &= \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^k b^{n-k} \end{aligned}$$

d'où le binôme de Newton.

Exercice 4 :

1. On se demande quelles sont toutes les combinaisons possibles de 4 lettres et 3 chiffres. Si on se rappelle que les nouvelles plaques d'immatriculation sont de la forme

$$AA - 555 - AA$$

on voit tout de suite qu'il y a 26 possibilités pour la première lettre, puis 26 pour la deuxième, ensuite 10 pour le premier chiffre et ainsi de suite. Donc si l'ordre des chiffres et des lettres est fixée comme ci-dessus, le nombre de possibilités s'élève à

$$26^4 \times 10^3 = 456\,976\,000.$$

D'autre part si on s'intéresse juste à toutes les combinaisons possibles entre 4 lettres et 3 chiffres (sans supposer l'ordre connu), on doit prendre en compte l'aléa de l'emplacement des lettres (ou des chiffres). Ainsi, on obtient le coefficient $\binom{7}{4} = \binom{7}{3} = 35$ dénombrant toutes possibilités de positionnement des lettres et des chiffres. Donc finalement, le nombre de combinaisons possibles de 4 lettres et 3 chiffres s'élève à

$$26^4 \times 10^3 \times \binom{7}{3} = 15\,994\,160\,000.$$

2. Comparons à présent ce résultat à l'ancien système de plaques. Elles étaient de la forme

$$5555 - AA - 55$$

De la même façon que précédemment, si on suppose la forme fixée, le nombre de possibilités pour les anciennes plaques s'élevait à

$$26^2 \times 10^6 = 676\,000\,000.$$

Par contre, si on regarde toutes les combinaisons sans supposer les emplacements fixés, le nombre de possibilités s'élève à

$$26^2 \times 10^6 \times \binom{8}{2} = 18\,928\,000\,000.$$

Exercice 5 :

Étant donné qu'il y a seulement trois lettres différentes dans le mot "REVER", un nouveau mot sera entièrement déterminé par la position des deux "R" et du "V" par exemple. Il faut donc choisir où sont les "R" ce qui donne $\binom{5}{2} = 10$ possibilités. Ensuite, il ne reste plus que 3 places libres pour positionner le "V", ce qui laisse $\binom{3}{1} = 3$ possibilités. Enfin, il n'y a plus le choix, les deux "E" restants iront forcément dans les deux emplacements restants. Finalement, le nombre de successions de lettres qu'on peut former à partir du mot "REVER" s'élève à

$$\binom{5}{2} \times \binom{3}{1} = 30.$$

Exercice 6 :

Le nombre de feuilles de match ne mentionnant que les nationalités des joueurs s'élève à

$$\binom{11}{1} \times \binom{10}{2} \times \binom{8}{2} \times \binom{6}{4} \times \binom{2}{2} = 207\,900.$$

On peut également le voir comme le nombre total de possibilités divisé par les nombres de permutations laissant invariantes les feuilles de match

$$\frac{11!}{1! 2! 2! 4! 2!}$$

Ces expressions généralisent la notion de coefficient binomial et on parle de coefficient multinomial. Dans ce cas là, on le noterait

$$\binom{11}{1, 2, 2, 4, 2}$$

Exercice 7 :

Imaginons dans un premier cas que l'on puisse mettre une seule boule par case. Dans ce cas, il faut choisir parmi les n cases disponibles les p qui contiendront une boule. Il y a en justement $\binom{n}{p}$.

D'un autre côté, imaginons maintenant qu'on puisse mettre autant de boules qu'on veut par case. Il faut dénombrer toutes les combinaisons possibles de p boules et de $n - 1$ séparations de cases. Cela revient à remplir $(p + n - 1)$ emplacements par p "0" représentant les boules et $n - 1$ "1" représentant les séparations des cases. Il y a donc $\binom{n+p-1}{p}$ possibilités.

2 CALCUL DE PROBABILITÉS

Exercice 8 :

Ici, comme on regarde le résultat de plusieurs lancers de dés, on prend pour ensemble des issues possibles Ω le produit cartésien suivant :

$$\Omega = \{1, \dots, 6\}^6 = \{(\omega_1, \dots, \omega_6) ; \omega_i \in \{1, \dots, 6\}\}$$

chaque ω_i représentant la face obtenue pour le $i^{\text{ème}}$ dés. L'ensemble Ω est de cardinal 6^6 . Les dés étant équilibrés, on a une mesure de probabilité uniforme sur Ω , ie quelle que soit l'évènement $A \in \mathcal{P}(\Omega)$, $\mathbb{P}(A) = |A|/6^6$.

En particulier, on s'intéresse à l'évènement $A_0 = \{(\omega_1, \dots, \omega_6) ; \omega_i \in \{1, \dots, 6\}, \omega_i \neq \omega_j \text{ pour } i \neq j\}$. Or on sait que $|A_0| = 6!$ (c'est le nombre de permutations de $\{1, \dots, 6\}$ puisqu'on ne veut aucune répétition). Finalement, on obtient que la probabilité que toutes les faces exhibent un chiffre différent vaut $6!/6^6 = 5/324 \simeq 0.0154$.

Exercice 9 :

Ici pour un enfant, les issues possibles sont soit φ : "être une fille", soit σ : "être un garçon".

1^{ère} méthode Ainsi, comme la famille étudiée a n enfants, l'ensemble des issues possibles est :

$$\Omega = \{(\omega_1, \dots, \omega_n) ; \omega_i \in \{\sigma, \varphi\}\}$$

chaque ω_i représentant le sexe du $i^{\text{ème}}$ enfant. L'ensemble Ω étant de cardinal 2^n , et en supposant qu'on ait autant de chance d'avoir une fille qu'un garçon, la mesure de probabilité que l'on considère naturellement est la loi uniforme. Ainsi, pour tout évènement $E \in \Omega$, on a

$$\mathbb{P}(E) = \frac{|E|}{2^n}.$$

- Le premier évènement que l'on considère est A : "avoir des enfants des deux sexes". Dans un cas comme celui-ci, il semble plus simple d'étudier le complémentaire qui est de n'avoir que des filles ou que des garçons. Détaillons un petit peu :
 - Notons F l'évènement "avoir que des filles". Alors $F = \{(\varphi, \dots, \varphi)\}$ et donc $|F| = 1$ d'où $\mathbb{P}(F) = 1/2^n$.
 - De la même manière, si G désigne l'évènement "avoir que des garçons", $G = \{(\sigma, \dots, \sigma)\}$ et $\mathbb{P}(G) = 1/2^n$.

D'autre part comme F et G sont disjoints, la probabilité de n'avoir que des filles ou que des garçons vaut

$$\mathbb{P}(A^c) = \mathbb{P}(F \cup G) = \mathbb{P}(F) + \mathbb{P}(G) = 1/2^{n-1}$$

D'où on déduit que

$$\mathbb{P}(A) = 1 - \frac{1}{2^{n-1}} = \frac{2^{n-1} - 1}{2^{n-1}}$$

- Le second évènement que l'on considère est B : "avoir des garçons et au plus une fille". Considérons l'évènement C : "avoir exactement une fille". On voit bien que C est de cardinal n d'où $\mathbb{P}(C) = n/2^n$. Ainsi, comme G et C sont disjoints, et que $B = G \cup C$, on obtient

$$\mathbb{P}(B) = \mathbb{P}(G \cup C) = \mathbb{P}(G) + \mathbb{P}(C) = \frac{n+1}{2^n}$$

- l'évènement $A \cap B$ désigne : "avoir des enfants des deux sexes ET avoir au plus une fille", c'est-à-dire "avoir au moins une fille ET avoir au plus une fille", et donc en d'autres termes "avoir exactement une fille". Ainsi, $A \cap B = C$ d'où

$$\mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(C) = \frac{n}{2^n}$$

2^{ème} méthode Au lieu de regarder toutes les configurations possibles, on va plutôt regarder le nombre de filles. Ici, on a donc $\Omega = \{0, 1, \dots, n\}$. Si on note p_k la probabilité d'avoir k filles (pour $k \in \{0, 1, \dots, n\}$), on a

$$p_k = \underbrace{\binom{n}{k}}_{\text{quelles sont les filles}} \times \underbrace{\frac{1}{2}^k}_{\text{proba d'avoir } k \text{ filles,}} \times \underbrace{\frac{1}{2}^{n-k}}_{\text{proba d'avoir } n-k \text{ garçons.}} = \frac{1}{2}^n \times \binom{n}{k}$$

On reconnait une loi binomiale.

1. Ainsi, toujours en passant par le complémentaire, on obtient

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(A) &= 1 - \left(\underbrace{p_0}_{0 \text{ filles}} - \underbrace{p_n}_{n \text{ filles}} \right) \\ &= 1 - \left(\frac{1}{2^n} \times \binom{n}{0} - \frac{1}{2^n} \times \binom{n}{n} \right) \\ &= 1 - \frac{1}{2^{n-1}} \end{aligned}$$

On retrouve bien le même résultat que par l'autre méthode.

2. Pour calculer $\mathbb{P}(B)$, on dit qu'avoir au plus une fille revient à exactement une fille, ou n'avoir aucune fille. On obtient donc

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(B) &= p_0 + p_1 \\ &= \frac{1}{2^n} + \frac{n}{2^n} \\ &= \frac{n+1}{2^n} \end{aligned}$$

Encore une fois, on retrouve bien le même résultat que par la première méthode.

3. On remarque que $A \cap B = C$ est l'événement : "avoir exactement une fille" d'où

$$\mathbb{P}(A \cap B) = p_1 = \frac{n}{2^n}$$

ce qui confirme le résultat déjà obtenu.

Exercice 10 :

1. On est dans un cas de n tirages avec remise dans un ensemble $\{1, \dots, M\}$. L'ensemble des issues possibles est

$$\Omega = \{(\omega_1, \dots, \omega_n) ; \omega_i \in \{1, \dots, M\}\}$$

chaque ω_i représentant le jeton tiré lors du $i^{\text{ème}}$ tirage. Tout d'abord, le cardinal de l'ensemble Ω vaut M^n . Ensuite, en supposant que chaque jeton a autant de chance d'être tiré, on prend comme mesure de probabilité la mesure uniforme :

$$\forall E \in \mathcal{P}(\Omega), \quad \mathbb{P}(E) = \frac{|E|}{M^n}$$

Ici, on s'intéresse à l'événement A : "aucun jeton n'est tiré plus d'une fois." Commençons par remarquer que si $M < n$, alors $A = \emptyset$ et donc $\mathbb{P}(A) = 0$. Plaçons nous à présent dans le cas $M \geq n$. On a $A = \{(\omega_1, \dots, \omega_n) ; \omega_i \in \{1, \dots, M\}, \omega_i \neq \omega_j \text{ pour } i \neq j\}$. Ainsi, on reconnait pour $|A|$ le nombre d'arrangements : $|A| = \frac{M!}{(M-n)!}$, d'où

$$\mathbb{P}(A) = \frac{M!}{(M-n)! M^n}$$

2. *Application :*

Chaque tirage représente un étudiant, et chaque jeton, un jour dans l'année (en supposant que c'est une année non bissextile), d'où $M = 365$. Notons E : "au moins deux étudiants ont leur anniversaire le même jour." En appliquant ce résultat obtenu ci-dessus, on obtient

$$\mathbb{P}(E) = 1 - \frac{365!}{(365 - n)! 365^n}$$

Exercice 11 :

Dans cet exercice, on regarde tous les tirages possibles sans remise (cela signifie que tous les tickets tirés sont forcément différents) ;

$$\Omega = \{(\omega_1, \dots, \omega_n) \in \{1, \dots, M\}^n \mid \forall i \neq j, \omega_i \neq \omega_j\}$$

Ici, encore une fois on prend la loi uniforme car chaque ticket est équiprobable. En effet, on sait que le cardinal de Ω vaut le nombre d'arrangements $A_M^n = \frac{M!}{(M-n)!}$, pour tout n -uplet $(\omega_1^0, \dots, \omega_n^0) \in \Omega$

$$\mathbb{P}(\{(\omega_1^0, \dots, \omega_n^0)\}) = \frac{1}{M} \frac{1}{M-1} \dots \frac{1}{M-n+1} = \frac{1}{|\Omega|}$$

On s'intéresse à l'événement A : "avoir au moins un gagnant." On étudie plutôt le complémentaire $\bar{A}$: "n'avoir que des tickets perdants". Comme tous les tickets perdants sont ceux de $\{n+1, \dots, M\}$, on a donc

$$\bar{A} = \{(\omega_1, \dots, \omega_n) \in \{n+1, \dots, M\}^n \mid \forall i \neq j, \omega_i \neq \omega_j\}$$

avec $|\bar{A}| = A_{M-n}^n = \frac{(M-n)!}{(M-2n)!}$ d'où

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(A) &= 1 - \mathbb{P}(\bar{A}) \\ &= 1 - \frac{|\bar{A}|}{|\Omega|} \\ &= 1 - \frac{[(M-n)!]^2}{M! (M-2n)!} \\ &= 1 - \frac{(M-n)(M-n-1) \dots (M-2n+1)}{M(M-1) \dots (M-n+1)} \end{aligned}$$

Remarque : on peut également modéliser le problème sous la forme de tirages simultanés. Dans ce cas là, $\Omega = \mathcal{P}_n(\{1, \dots, M\})$ est de cardinal $\binom{M}{n}$. Dans ce cas là, $\bar{A} = \mathcal{P}_n(\{n+1, \dots, M\})$ de cardinal $\binom{M-n}{n}$, et on obtient

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(A) &= 1 - \mathbb{P}(\bar{A}) \\ &= 1 - \frac{|\bar{A}|}{|\Omega|} \\ &= 1 - \frac{(M-n)!}{n!(M-2n)!} \times \frac{n!(M-n)!}{M!} \\ &= 1 - \frac{[(M-n)!]^2}{M! (M-2n)!}, \end{aligned}$$

et on retrouve bien le même résultat que précédemment.

Exercice 12 :

On se place dans un espace probabilité fini $(\Omega, \mathbb{P})$. Soient $A \subset B \subset \Omega$ deux événements. Alors on peut décomposer B comme l'union disjointe

$$B = A \cup (B \setminus A)$$

On en déduit que

$$\mathbb{P}(B) = \mathbb{P}(A) + \underbrace{\mathbb{P}(B \setminus A)}_{\geq 0}$$

d'où on a bien montré que

$$\mathbb{P}(A) \leq \mathbb{P}(B)$$

Exercice 13 :

On se donne une famille d'événements $\{A_i\}_{1 \leq i \leq n}$, et on veut montrer que

$$\mathbb{P}\left(\bigcup_{i=1}^n A_i\right) \leq \sum_{i=1}^n \mathbb{P}(A_i)$$

On commence par remarquer que si les A_i sont deux à deux disjoints, l'inégalité ci-dessus est une égalité.

On va montrer ce résultat par récurrence sur le nombre d'événements n :

$$\mathcal{HR}(n) : \mathbb{P}\left(\bigcup_{i=1}^n A_i\right) \leq \sum_{i=1}^n \mathbb{P}(A_i)$$

Initialisation : Montrons $\mathcal{HR}(2)$. Soient A et B deux événements. On sait que

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(A \cup B) &= \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B) - \underbrace{\mathbb{P}(A \cap B)}_{\geq 0} \\ &\leq \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B) \end{aligned}$$

D'où $\mathcal{HR}(2)$ vérifiée.

Hérédité : Supposons que $\mathcal{HR}(n)$ soit vraie pour une $n \geq 2$ quelconque mais fixé et montrons $\mathcal{HR}(n+1)$.

$$\begin{aligned} \mathbb{P}\left(\bigcup_{i=1}^{n+1} A_i\right) &= \mathbb{P}\left(\underbrace{\left\{\bigcup_{i=1}^n A_i\right\}}_A \cup \underbrace{A_{n+1}}_B\right) \\ &\leq \mathbb{P}\left(\bigcup_{i=1}^n A_i\right) + \mathbb{P}(A_{n+1}) \\ &\leq \sum_{i=1}^n \mathbb{P}(A_i) + \mathbb{P}(A_{n+1}) \\ &= \sum_{i=1}^{n+1} \mathbb{P}(A_i) \end{aligned}$$

le passage à la deuxième ligne étant obtenue en appliquant $\mathcal{HR}(2)$ à $A = \bigcup_{i=1}^n A_i$ et à $B = A_{n+1}$, et la troisième, en appliquant $\mathcal{HR}(n)$. On en déduit que $\mathcal{HR}(n+1)$ est vraie, ce qui achève la récurrence.

Remarque : on pourrait utiliser la question précédente en écrivant $\bigcup_{i=1}^n A_i$ comme une union disjointe. Par exemple,

$$\bigcup_{i=1}^n A_i = \bigsqcup_{i=1}^n B_i$$

où $B_i = A_i \setminus \bigcup_{k=1}^i A_k$.

Exercice 14 :

1. Soit $\{A_i\}_{1 \leq i \leq n}$ une famille d'événements. Montrons par récurrence la formule de Poincaré :

$$\mathcal{HR}(n) : \mathbb{P} \left(\bigcup_{i=1}^n A_i \right) = \sum_{l=1}^n (-1)^{l-1} \sum_{1 \leq i_1 < \dots < i_l \leq n} \mathbb{P} \left(\bigcap_{j=1}^l A_{i_j} \right)$$

Initialisation : Montrons $\mathcal{HR}(2)$.

$$\begin{aligned} \sum_{l=1}^2 (-1)^{l-1} \sum_{1 \leq i_1 < \dots < i_l \leq 2} \mathbb{P} \left(\bigcap_{j=1}^l A_{i_j} \right) &= \underbrace{\mathbb{P}(A_1) + \mathbb{P}(A_2)}_{l=1} - \underbrace{\mathbb{P}(A_1 \cap A_2)}_{l=2} \\ &= \mathbb{P}(A_1 \cup A_2) \end{aligned}$$

d'où $\mathcal{HR}(2)$ vérifiée.

Hérédité : Supposons que $\mathcal{HR}(n)$ soit vraie pour une $n \geq 2$ quelconque mais fixé et montrons $\mathcal{HR}(n+1)$.

$$\begin{aligned} \mathbb{P} \left(\bigcup_{i=1}^{n+1} A_i \right) &= \mathbb{P} \left(\left\{ \bigcup_{i=1}^n A_i \right\} \cup A_{n+1} \right) \\ \text{par } \mathcal{HR}(2) &= \mathbb{P} \left(\bigcup_{i=1}^n A_i \right) + \mathbb{P}(A_{n+1}) - \mathbb{P} \left(\left\{ \bigcup_{i=1}^n A_i \right\} \cap A_{n+1} \right) \end{aligned}$$

or on sait que $\left\{ \bigcup_{i=1}^n A_i \right\} \cap A_{n+1} = \bigcup_{i=1}^n \underbrace{\{A_i \cap A_{n+1}\}}_{B_i}$ d'où, par $\mathcal{HR}(n)$

$$\begin{aligned} \mathbb{P} \left(\left\{ \bigcup_{i=1}^n A_i \right\} \cap A_{n+1} \right) &= \mathbb{P} \left(\bigcup_{i=1}^n B_i \right) \\ \text{par } \mathcal{HR}(n) &= \sum_{l=1}^n (-1)^{l-1} \sum_{1 \leq i_1 < \dots < i_l \leq n} \mathbb{P} \left(\bigcap_{j=1}^l B_{i_j} \right) \\ &= \sum_{l=1}^n (-1)^{l-1} \sum_{1 \leq i_1 < \dots < i_l \leq n} \mathbb{P} \left(\bigcap_{j=1}^l A_{i_j} \cap A_{n+1} \right) \\ &= \sum_{l=1}^n (-1)^{l-1} \sum_{1 \leq i_1 < \dots < i_l < i_{l+1}=n+1} \mathbb{P} \left(\bigcap_{j=1}^{l+1} A_{i_j} \right) \\ \text{(changement d'indice)} &= \sum_{l=2}^{n+1} (-1)^l \sum_{1 \leq i_1 < \dots < i_l = n+1} \mathbb{P} \left(\bigcap_{j=1}^l A_{i_j} \right) \end{aligned}$$

d'où

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(A_{n+1}) - \mathbb{P}\left(\left\{\bigcup_{i=1}^n A_i\right\} \cap A_{n+1}\right) &= \mathbb{P}(A_{n+1}) - \left\{ \sum_{l=2}^{n+1} (-1)^l \sum_{1 \leq i_1 < \dots < i_l = n+1} \mathbb{P}\left(\bigcap_{j=1}^l A_{i_j}\right) \right\} \\ &= \mathbb{P}(A_{n+1}) + \sum_{l=2}^{n+1} (-1)^{l-1} \sum_{1 \leq i_1 < \dots < i_l = n+1} \mathbb{P}\left(\bigcap_{j=1}^l A_{i_j}\right) \\ &= \sum_{l=1}^{n+1} (-1)^{l-1} \sum_{1 \leq i_1 < \dots < i_l = n+1} \mathbb{P}\left(\bigcap_{j=1}^l A_{i_j}\right) \end{aligned}$$

d'où finalement

$$\mathbb{P}\left(\bigcup_{i=1}^{n+1} A_i\right) = \sum_{l=1}^n (-1)^{l-1} \sum_{1 \leq i_1 < \dots < i_l \leq n} \mathbb{P}\left(\bigcap_{j=1}^l A_{i_j}\right) + \sum_{l=1}^{n+1} (-1)^{l-1} \sum_{1 \leq i_1 < \dots < i_l = n+1} \mathbb{P}\left(\bigcap_{j=1}^l A_{i_j}\right)$$

D'un autre côté, si on regarde les ensembles sur lesquels on fait la somme, on a

$$\begin{aligned} I_{n+1} &:= \bigcup_{l=1}^{n+1} \{1 \leq i_1 < \dots < i_l \leq n+1\} \\ &= \underbrace{\left(\bigcup_{l=1}^n \{1 \leq i_1 < \dots < i_l \leq n+1\}\right)}_{\text{soit } i_l \leq n, \text{ soit } i_l = n+1} \cup \{(1, 2, \dots, n+1)\} \\ &= \underbrace{\left(\bigcup_{l=1}^n \{1 \leq i_1 < \dots < i_l \leq n\}\right)}_{I_n} \cup \underbrace{\left(\bigcup_{l=1}^n \{1 \leq i_1 < \dots < i_l = n+1\}\right) \cup \{(1, 2, \dots, n+1)\}}_{\cup_{l=1}^{n+1} \{1 \leq i_1 < \dots < i_l = n+1\}} \end{aligned}$$

ainsi, en reprenant l'égalité ci-dessus, on reconnait la somme sur ces deux ensembles disjoints :

$$\begin{aligned} \mathbb{P}\left(\bigcup_{i=1}^{n+1} A_i\right) &= \sum_{l=1}^n (-1)^{l-1} \sum_{1 \leq i_1 < \dots < i_l \leq n} \mathbb{P}\left(\bigcap_{j=1}^l A_{i_j}\right) + \sum_{l=1}^{n+1} (-1)^{l-1} \sum_{1 \leq i_1 < \dots < i_l = n+1} \mathbb{P}\left(\bigcap_{j=1}^l A_{i_j}\right) \\ &= \sum_{l=1}^{n+1} (-1)^{l-1} \sum_{1 \leq i_1 < \dots < i_l \leq n+1} \mathbb{P}\left(\bigcap_{j=1}^l A_{i_j}\right) \end{aligned}$$

d'où $\mathcal{HR}(n+1)$, ce qui achève la récurrence.

2. Application :

On numérote chaque lettres par le numéro de la boîte aux lettres à laquelle elle est destiné (à savoir que la $i^{\text{ème}}$ lettre est destiné au numéro i). L'univers considéré est

$$\Omega = \{(\omega_1, \dots, \omega_n) \in \{1, \dots, n\} / \forall i \neq j, \omega_i \neq \omega_j\}$$

où w_i représente le numéro de la lettre mise dans la $i^{\text{ème}}$ boîte aux lettres. Ainsi, si on note A_i l'évènement "la $i^{\text{ème}}$ boîte aux lettres reçoit la lettre qui lui est explicitement adressée", on a

$$A_i = \{(\omega_1, \dots, \omega_n) \in \Omega / \omega_i = i\}$$

L'événement qui nous intéresse est B : personne ne reçoit la lettre lui étant destinée. Ainsi son complémentaire vaut :

$$\bar{B} = \bigcup_{i=1}^n A_i$$

On peut donc appliquer la formule de Poincaré démontrée précédemment :

$$\mathbb{P}(\bar{B}) = \sum_{l=1}^n (-1)^{l-1} \sum_{1 \leq i_1 < \dots < i_l \leq n} \mathbb{P}\left(\bigcap_{j=1}^l A_{i_j}\right)$$

avec pour tout $1 \leq l \leq n$, et pour tous $1 \leq i_1 < \dots < i_l \leq n$,

$$\mathbb{P}\left(\bigcap_{j=1}^l A_{i_j}\right) = \frac{(n-l)!}{n!}$$

puisque cela revient à fixer les l éléments $\omega_{i_j} = i_j$ pour j allant de 1 à l .
Finalement,

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(\bar{B}) &= \sum_{l=1}^n (-1)^{l-1} \sum_{1 \leq i_1 < \dots < i_l \leq n} \frac{(n-l)!}{n!} \\ &= \sum_{l=1}^n (-1)^{l-1} \frac{(n-l)!}{n!} \times \binom{n}{l} \\ &= \sum_{l=1}^n \frac{(-1)^{l-1}}{l!} \\ &= 1 - \sum_{l=0}^n \frac{(-1)^l}{l!} \end{aligned}$$

d'où on obtient finalement que

$$\mathbb{P}(B) = \sum_{l=0}^n \frac{(-1)^l}{l!}$$

Remarque : à titre de curiosité, on remarquera que la somme que l'on a trouvée a une limite connue. En effet, lorsque n tend vers ∞ , on a

$$\sum_{l=0}^n \frac{(-1)^l}{l!} \rightarrow \frac{1}{e}.$$

3 LOI DE VARIABLES ALÉATOIRES

Exercice 15 :

On aimerait connaître la loi de la somme des résultats obtenus lors d'un lancer de 2 dés équilibrés. L'univers est $\Omega = \{(\omega_1, \omega_2) \in \{1, \dots, 6\}^2\}$, chaque ω_i représentant le résultat du $i^{\text{ème}}$ dés. La mesure de probabilité sur Ω est la loi uniforme (car chaque dés est équilibré, et qu'ils sont indépendants). On considère la variable aléatoire

$$X : \begin{pmatrix} \Omega & \longrightarrow & \{2, 3, \dots, 12\} \\ (\omega_1, \omega_2) & \longmapsto & \omega_1 + \omega_2 \end{pmatrix}$$

Pour déterminer la loi de la variable aléatoire X , il faut calculer les poids $\{\mathbb{P}(\{X = k\})\}_{2 \leq k \leq 12}$

Pour cela, on peut considérer un tableau des possibilités :

$\omega_2 \backslash \omega_1$	1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6	7
2	3	4	5	6	7	8
3	4	5	6	7	8	9
4	5	6	7	8	9	10
5	6	7	8	9	10	11
6	7	8	9	10	11	12

Ainsi, comme chaque case du tableau est équiprobable, pour déterminer la loi de la somme, il suffit de compter les événements élémentaires satisfaisant $X = k$ pour tous $k \in \{2, \dots, 12\}$. On présente le résultat sous forme de tableau des probabilités :

k	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
$\mathbb{P}(X = k)$	1/36	2/36	3/36	4/36	5/36	6/36	5/36	4/36	3/36	2/36	1/36

Exercice 16 :

On prend une variable aléatoire $X \sim \mathcal{U}(\{1, 2, \dots, N\})$, *ie*

$$\forall k \in \{1, 2, \dots, n\}, \quad \mathbb{P}(X = k) = \frac{1}{N}$$

1. Notons $U = N + 1 - X$.

$$\begin{array}{ccccc} 1 & \leq & X & \leq & N \\ N+1-N & \leq & N+1-X & \leq & N+1-1 \\ 1 & \leq & U & \leq & N \end{array}$$

Alors U est à valeurs dans $\{1, 2, \dots, N\}$ et

$$\forall k \in 1, 2, \dots, N, \quad \mathbb{P}(U = k) = \mathbb{P}(N + 1 - X = k) = \mathbb{P}(X = N + 1 - k) = \frac{1}{N}$$

On en déduit que U suit une loi uniforme (discrète) sur $\{1, 2, \dots, N\}$.

2. Notons $V = X/N$. On voit tout de suite que V est à valeurs dans $\{1/N, 2/N, \dots, N/N\}$. En outre, $\forall v \in \{\frac{1}{N}, \frac{2}{N}, \dots, 1\}$, $\exists k \in \{1, 2, \dots, N\} / v = \frac{k}{N}$, et

$$\mathbb{P}(V = v) = \mathbb{P}\left(\frac{X}{N} = \frac{k}{N}\right) = \mathbb{P}(X = k) = \frac{1}{N}$$

On en déduit que V suit une loi uniforme (discrète) sur $\{1/N, 2/N, \dots, 1\}$.

3. On note cette fois $Y = \frac{\lfloor X \rfloor}{2}$. Les valeurs de Y sont explicitées dans le tableau :

X	1	2	3	4	5	6	...	$N-1$	N
Y	0	1	1	2	2	3	...	$n-1$	n

Ainsi, Y prend ses valeurs dans $\{0, 1, \dots, n\}$. Il faut traiter séparément les cas extrêmes :

$$\mathbb{P}(Y = 0) = \mathbb{P}(X = 1) = \frac{1}{N} = \frac{1}{2n}$$

et

$$\mathbb{P}(Y = n) = \mathbb{P}(X = N) = \frac{1}{N} = \frac{1}{2n}$$

En outre, $\forall k \in \{1, 2, \dots, n-1\}$,

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(Y = k) &= \mathbb{P}\left(k \leq \frac{X}{2} < k+1\right) \\ &= \mathbb{P}(2k \leq X < 2k+2) \\ &= \mathbb{P}(\{X = 2k\} \cup \{X = 2k+1\}) \\ (\text{événements disjoints}) &= \mathbb{P}(X = 2k) + \mathbb{P}(X = 2k+1) \\ &= \frac{2}{N} \\ &= \frac{1}{n} \end{aligned}$$

D'où le tableau des probabilités de Y :

y	0	1	2	...	$n-1$	n
$\mathbb{P}(Y = y)$	$\frac{1}{2n}$	$\frac{1}{n}$	$\frac{1}{n}$	...	$\frac{1}{n}$	$\frac{1}{2n}$

Exercice 17 :

On a un événement A d'un espace de probabilité fini $(\Omega, \mathbb{P})$, et la variable aléatoire

$$X : \begin{pmatrix} \Omega & \longrightarrow & \{0, 1\} \\ \omega & \longmapsto & \mathbb{1}_A(\omega) \end{pmatrix}$$

avec

$$\mathbb{1}_A(\omega) = \begin{cases} 1 & \text{si } \omega \in A \\ 0 & \text{si } \omega \notin A \end{cases}$$

Ainsi, cette variable aléatoire X prend ses valeurs dans $\{0, 1\}$ et

$$\begin{cases} X^{-1}(\{1\}) = \{\omega \in \Omega / X(\omega) = 1\} = A \\ X^{-1}(\{0\}) = \{\omega \in \Omega / X(\omega) = 0\} = \bar{A} \end{cases}$$

d'où

$$\begin{cases} \mathbb{P}(X = 1) = \mathbb{P}(X^{-1}(\{1\})) = \mathbb{P}(A) \\ \mathbb{P}(X = 0) = \mathbb{P}(\bar{A}) = 1 - \mathbb{P}(A) \end{cases}$$

Ce qui détermine entièrement la loi de la variable aléatoire X .

Exercice 18 :

On modélise l'expérience par $\Omega = \{0, 1\}^N$ chaque composante représentant un lancer, et valant 1 en cas de succès. On modélise le nombre de succès par la variable aléatoire

$$S : \left(\begin{array}{ccc} \{0, 1\}^N & \longrightarrow & \{0, 1, \dots, N\} \\ (\omega_1, \dots, \omega_n) & \longmapsto & \sum_{i=1}^n \omega_i \end{array} \right)$$

Remarque : Attention, si $p \neq \frac{1}{2}$, la loi n'est pas uniforme ! En effet,

$$\mathbb{P}(\{(1, 1, \dots, 1)\}) = p^n \neq (1-p)^n = \mathbb{P}(\{(0, 0, \dots, 0)\})$$

Pour déterminer la loi de la variable aléatoire S , il faut calculer les probabilités élémentaires $\{\mathbb{P}(S = k)\}_{0 \leq k \leq N}$. Soit $k \in \{0, 1, \dots, N\}$,

$$\mathbb{P}(S = k) = \underbrace{\binom{n}{k}}_{\text{on choisit les succès}} \times \underbrace{p^k}_{\text{probabilité de } k \text{ succès}} \times \underbrace{(1-p)^{n-k}}_{\text{probabilité de } n-k \text{ échecs}}$$

On reconnaît une loi binomiale de paramètre p .

Exercice 19 :

On modélise l'expérience par :

$$\Omega = \{(\omega_1, \dots, \omega_p) \in \{1, 2, \dots, N\}^p \mid \forall i \neq j, \omega_i \neq \omega_j\}$$

où ω_i représente le $i^{\text{ème}}$ tirage. On sait que $|\Omega| = N(N-1) \dots (N-p+1) = A_N^p$. On munit Ω de la loi uniforme, chaque tirage d'un p -uplet étant équiprobable. Quitte à changer la numérotation, on peut supposer dans la perte de généralité que les boules numérotées de 1 à n sont les boules rouges, et les boules numérotées de $n+1$ à N sont les boules noires.

Notons X la variable aléatoire comptant le nombre de boules rouges obtenues. Alors forcément, le nombre de boules rouges vérifie $X \leq \min\{n, p\}$ et d'un autre côté, le nombre de boules noires vérifie $p - X \leq \min\{N - n, p\}$ ie $X \geq \max\{p - (N - n), 0\}$. Finalement, la variable aléatoire prend ses valeurs dans $X(\Omega) = \{\max\{p - (N - n), 0\}, \dots, \min\{n, p\}\}$.

Fixons $k \in X(\Omega)$, et calculons $\mathbb{P}(X = k)$.

Commençons par introduire pour chaque sous-ensemble $I \subset \{1, 2, \dots, p\}$ de cardinal k , l'événement A_I : "les tirages à indices dans I sont des boules rouges"

$$A_I = \{(\omega_1, \dots, \omega_p) \in \Omega \mid \forall i \in I, \omega_i \in \{1, \dots, n\}, \forall j \notin I, \omega_j \in \{n+1, \dots, N\}\}$$

Remarquons que si on est dans A_I , alors on a k boules rouges et $p - k$ boules noires. Ainsi, on a $(n(n-1) \dots (n-k+1))$ possibilités pour les k boules rouges, et $((N-n)(N-n-1) \dots (N-n-(p-k)+1))$ possibilités pour les $p-k$ boules noires, d'où

$$|A_I| = [n(n-1) \dots (n-k+1)] \times [(N-n)(N-n-1) \dots (N-n-(p-k)+1)]$$

d'où, comme on a une loi uniforme,

$$\mathbb{P}(A_I) = \frac{[n(n-1) \dots (n-k+1)] \times [(N-n)(N-n-1) \dots (N-n-(p-k)+1)]}{N(N-1) \dots (N-p+1)} = \frac{A_n^k A_{N-n}^{p-k}}{A_N^p}$$

Or on voudrait calculer la probabilité de l'événement

$$\{X = k\} = \bigcup_{\{I \subset \{1, \dots, p\} \mid |I|=k\}} A_I$$

Les $\{A_I\}_{I \subset \{1, \dots, p\} / |I|=k}$ étant deux à deux disjoints, on en déduit que

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(X = k) &= \mathbb{P}\left(\bigcup_{I \subset \{1, \dots, p\} / |I|=k} A_I\right) \\ &= \sum_{I \subset \{1, \dots, p\} / |I|=k} \mathbb{P}(A_I) \\ &= |\{I \subset \{1, \dots, p\} / |I| = k\}| \times \frac{A_n^k A_{N-n}^{p-k}}{A_N^p} \\ &= \binom{p}{k} \frac{A_n^k A_{N-n}^{p-k}}{A_N^p} \end{aligned}$$

On remarque qu'on peut exprimer ceci en fonction des coefficients binomiaux.

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(X = k) &= \frac{p!}{k! (p-k)!} \times \frac{n!}{(n-k)!} \times \frac{(N-n)!}{(N-n-(p-k))!} \times \frac{(N-p)!}{N!} \\ &= \frac{n!}{k! (n-k)!} \times \frac{(N-n)!}{(p-k)! (N-n-(p-k))!} \times \frac{p! (N-p)!}{N!} \\ &= \frac{\binom{n}{k} \times \binom{N-n}{p-k}}{\binom{N}{p}} \end{aligned}$$

Ceci s'obtient par un raisonnement sur les ensembles : notons $\mathcal{P}_k(\{1, 2, \dots, n\})$ l'ensemble des parties de $\{1, 2, \dots, n\}$ à k éléments. Fixons à nouveau k , et considérons l'application

$$\varphi_k : \left(\begin{array}{ccc} \mathcal{P}_k(\{1, 2, \dots, n\}) \times \mathcal{P}_{p-k}(\{n+1, n+2, \dots, N-n\}) & \longrightarrow & \mathcal{P}_p(\{1, 2, \dots, N\}) \\ (A, B) & \longmapsto & A \cup B \end{array} \right)$$

On remarque que φ est injective. En effet, soient (A, B) et (C, D) deux couples de $\mathcal{P}_k(\{1, 2, \dots, n\}) \times \mathcal{P}_{p-k}(\{n+1, n+2, \dots, N\})$ tels que $\varphi_k(A, B) = \varphi_k(C, D)$, ie $A \cup B = C \cup D$. Alors,

$$A = (A \cup B) \cap \{1, 2, \dots, n\} = (C \cup D) \cap \{1, 2, \dots, n\} = C$$

et d'autre part, comme $A \cap B = \emptyset$ et $C \cap D = \emptyset$,

$$B = (A \cup B) \setminus A = (C \cup D) \setminus C = D$$

Donc on a bien

$$\varphi_k(A, B) = \varphi_k(C, D) \quad \Rightarrow \quad (A, B) = (C, D)$$

d'où l'injectivité de φ .

D'autre part, on remarque que $\text{Im}(\varphi_k)$ est l'ensemble des parties à p éléments à valeurs dans $\{1, 2, \dots, N\}$ dont k sont dans $\{1, 2, \dots, n\}$. Ainsi, on obtient

$$\{X = k\} = \text{Im } \varphi_k$$

d'où par les propriétés sur les cardinaux,

$$|\{X = k\}| = |\text{Im } \varphi_k| = |\mathcal{P}_k(\{1, 2, \dots, n\}) \times \mathcal{P}_{p-k}(\{n+1, n+2, \dots, N-n\})| = \binom{n}{k} \binom{N-n}{p-k}$$

d'où, comme $|\mathcal{P}_p(\{1, 2, \dots, N\})| = \binom{N}{p}$, on retrouve bien

$$\mathbb{P}(X = k) = \frac{\binom{n}{k} \binom{N-n}{p-k}}{\binom{N}{p}}$$

On reconnaît une loi hypergéométrique de paramètres N , n et p .

Exercice 20 :

H étant de loi hypergéométrique, on a pour tout $\max(n - N, 0) \leq k \leq \min(n, r)$

$$\begin{aligned}
 \mathbb{P}(H = k) &= \frac{\binom{n}{k} \binom{N-n}{r-k}}{\binom{N}{r}} \\
 &= \frac{n!}{k! (n-k)!} \times \frac{(N-n)!}{(r-k)! (N-n-(r-k))!} \times \frac{r! (N-r)!}{N!} \\
 &= \binom{r}{k} \times \frac{n!}{(n-k)!} \times \frac{(N-n)!}{(N-n-(r-k))!} \times \frac{(N-r)!}{N!} \\
 &= \binom{r}{k} \underbrace{\frac{n(n-1)\dots(n-k+1)}{N^k} \longrightarrow p^k}_{\longrightarrow p^k} \underbrace{\frac{(N-n)(N-n-1)\dots(N-n-(r-k)+1)}{N^{r-k}} \longrightarrow (1-p)^{r-k}}_{\longrightarrow (1-p)^{r-k}} \underbrace{\frac{N^r}{N(N-1)\dots(N-r)}}_{\longrightarrow 1^r} \\
 &\longrightarrow \binom{r}{k} p^k (1-p)^{r-k}
 \end{aligned}$$

Les limites étant pour $N \rightarrow +\infty$ et $n/N \rightarrow p \in]0, 1[$.

Remarque : on notera que la loi limite est la loi binomiale $\mathcal{B}(r, p)$. En se plaçant du point de vue de ce que l'on souhaite modéliser, cela revient à dire que lorsque le nombre boules total N est très grand, des tirages successifs sans remise d'un nombre fini (petit devant N) de boules peuvent être approchés par des tirages simultanés.

Exercice 21 :

On modélise l'expérience en prenant pour l'univers $\Omega = \{(\omega_1, \dots, \omega_N) \in \{0, 1\}^N\}$, chaque ω_i représentant le résultat du lancer de la $i^{\text{ème}}$ pièce. Par exemple, on peut supposer que $\omega_i = 1$ si la $i^{\text{ème}}$ pièce est tombée côté pile, et $\omega_i = 0$ si elle est tombée sur face. La pièce étant déséquilibrée, on prend la loi de probabilité $\mathbb{P}(\omega_i = 1) = p$, et $\mathbb{P}(\omega_i = 0) = 1 - p$. D'autre part on suppose que les pièces sont indépendantes.

On considère la variable aléatoire

$$T : (\omega_1, \dots, \omega_N) \in \Omega \mapsto \begin{cases} k & \text{si } \omega_1 = \dots = \omega_{k-1} = 0 \text{ et } \omega_k = 1 \\ N+1 & \text{sinon} \end{cases}$$

La variable aléatoire T prend ses valeurs dans $\{1, 2, \dots, N, N+1\}$. Regardons les probabilités élémentaires :

- commençons par étudier l'événement $\{T = N+1\} = \{\omega_1 = \dots = \omega_N = 0\}$:

$$\mathbb{P}(T = N+1) = \mathbb{P}(\omega_1 = \dots = \omega_N = 0) = (1-p)^N$$

- prenons maintenant $k \in \{1, 2, \dots, N\}$

$$\mathbb{P}(T = k) = \mathbb{P}(\omega_1 = \dots = \omega_{k-1} = 0 \text{ et } \omega_k = 1) = (1-p)^{k-1} p$$

Pour vérifier, on peut remarquer que chaque probabilité élémentaire est positive et que leur

somme vaut 1 :

$$\begin{aligned}\sum_{k=1}^{N+1} \mathbb{P}(T = k) &= \left(\sum_{k=1}^N \mathbb{P}(T = k) \right) + \mathbb{P}(T = N + 1) \\ &= \sum_{k=1}^N (1-p)^{k-1} p + (1-p)^N \\ &= p \left(\sum_{k=0}^{N-1} (1-p)^{k-1} \right) + (1-p)^N \\ &= p \frac{1 - (1-p)^N}{1 - (1-p)} + (1-p)^N \\ &= 1\end{aligned}$$

T peut être interprétée comme l'instant de premier succès (succès = pile).

Remarque : on notera la ressemblance avec la loi géométrique. Plus précisément, la loi de T est appelée loi géométrique tronquée à $N + 1$.